

10 #

มีผลไม้ทั้งหมด 10 ลูก

- กล้วย 2 ลูก

- มะม่วง 1 ลูก

- ผลไม้ชนิดอื่น 3 ลูก

หาว่าเราสามารถเลือกผลไม้ 3 ชนิด ได้อย่างไร 1 ลูก

หาว่าเราสามารถเลือกผลไม้ 3 ชนิด

กล้วย = x

มะม่วง = 2x

ผลไม้ชนิดอื่น = 1 ลูก

รวมทั้งหมด = 10 ลูก

$$x + 2x + 1 = 10$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

ดังนั้น กล้วย = 3 ลูก

มะม่วง = 6 ลูก

ผลไม้ชนิดอื่น = 1 ลูก

หาว่าเราสามารถเลือกผลไม้ 3 ชนิด

เลือก 3 ลูก จากทั้งหมด 10 ลูก

$$n = 10$$

$$r = 3$$

$$= {}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$= {}^{10}C_3 = \frac{10!}{3!(10-3)!}$$

$$= \frac{10!}{3!7!}$$

$$= {}^{10}C_3 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{(3 \times 2 \times 1) \times 7!}$$

หรือ 10C3

$$= \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1}$$

$$= \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$= \frac{120}{6} = 120 \#$$

$$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7!$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1$$

หาว่าเราสามารถเลือกผลไม้ 3 ชนิด

$$\text{กล้วย 1 ลูก จาก 3 ลูก} = {}^3C_1 = 3$$

$$\text{กล้วย 2 ลูก จาก 3 ลูก} = {}^3C_2 = 3$$

$$\text{กล้วย 3 ลูก จาก 3 ลูก} = {}^3C_3 = 1$$

$$= 3 \times 3 \times 1$$

$$= 18$$

หาว่าเราสามารถเลือกผลไม้ 3 ชนิด

$$P = \frac{18}{120}$$

$$= \frac{3}{20}$$

$$= 0.15$$

ดังนั้น เราสามารถเลือกผลไม้ 3 ชนิด ได้ 120 วิธี

หรือ 15 %

ดังนั้น เราสามารถเลือกผลไม้ 3 ลูก จากทั้งหมด 10 ลูก ได้ 120 วิธี